Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"

Escuela Superior de Cómputo
ESCOM

ACTIVIDAD 1.4

Herramientas de recopilación de datos

REALIZADO POR

- Cadena Quintero Marco Antonio
- Hernández Méndez Luis Angel
- Robles Guzmán Naomi Isabel
- Torres Barajas Oscar Uriel
- Trejo Salgado Diego
- Ugalde Téllez Aaron

PARA LA MATERIA DE

Formulación y evaluación de proyectos informáticos

IMPARTIDA POR

Gloria Lourdes Cabrera Chávez

GRUPO

7BV1

16 de febrero de 2026

Índice

Medios de determinación del alcance del proyecto 3

Entrevista 3

Benchmarking 5

Análisis de la información que se tendría 7

Posibles soluciones del problema 7

Solución elegida para el proyecto 7

Medios de determinación del alcance del proyecto

Entrevista

Proceso actual de gestión documental

1. ¿Cómo se gestionan actualmente los contratos y documentos legales en la organización?
2. ¿Dónde se almacenan principalmente (físico, digital, múltiples plataformas)?
3. ¿Existe un sistema centralizado actualmente?
4. ¿Cuántas personas intervienen en la gestión de un contrato promedio?
5. ¿Cuánto tiempo toma revisar o localizar un contrato específico?

Problemas y puntos críticos

1. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan en la administración de contratos?
2. ¿Han tenido penalizaciones por cláusulas no monitoreadas?
3. ¿Se han extraviado documentos importantes?
4. ¿Qué tan frecuente ocurre un error humano en revisión?

Volumen y escalabilidad

1. ¿Cuántos contratos nuevos se generan mensualmente?
2. ¿Han tenido problemas de saturación en sistemas actuales?

Información clave dentro de contratos

1. ¿Qué datos son los más críticos dentro de un contrato?
   - Montos
   - Vigencias
   - Cláusulas de renovación
   - Penalizaciones
   - Proveedores

2. ¿Actualmente cómo se identifican estos datos?
3. ¿Se capturan manualmente en algún sistema?
4. ¿Cuánto tiempo toma esta extracción?

Alertas y monitoreo

1. ¿Cómo se monitorean vencimientos actualmente?
2. ¿Les gustaría recibir algún tipo de alerta automática cuando haya algún vencimiento cercano?
3. ¿Qué tipo de alertas serían más útiles?

Seguridad y privacidad

1. ¿Qué tipo de información confidencial contienen los contratos?
2. ¿Existen políticas internas estrictas de protección de datos?
3. ¿Qué nivel de acceso deberían tener los usuarios?
4. ¿Qué preocupaciones tendrían al migrar documentos a una plataforma digital?
5. ¿Preferirían nube pública, privada o servidores internos?

Tecnología actual

1. ¿Qué sistemas utilizan actualmente?
2. ¿Han usado herramientas de automatización o IA anteriormente?

Impacto esperado

1. ¿Qué indicadores consideran clave para medir el éxito del sistema?

Privacidad

1. ¿Han sufrido incidentes de filtración de información?

2. ¿Qué estándares de seguridad consideran indispensables? (ISO, cifrado, control de accesos)

Escalabilidad

1. Si mañana abren 200 sucursales más, ¿el sistema actual soportaría el volumen?

Infraestructura Tecnológica

1. ¿Con qué infraestructura tecnológica cuentan actualmente para el almacenamiento de documentos?
2. ¿Utilizan servidores propios o servicios en la nube?
3. ¿Existe capacidad disponible para alojar una nueva plataforma?
4. ¿Cuentan con políticas de respaldo y recuperación ante desastres?
5. ¿El sistema debería integrarse con plataformas existentes (ERP, CRM, sistemas jurídicos)?
6. ¿Existe un área interna responsable de infraestructura y ciberseguridad?

Preguntas sobre presupuesto, equipo y mantenimiento

1. ¿Se tiene un rango estimado de inversión para esta iniciativa?
2. ¿El presupuesto contempla desarrollo, implementación y mantenimiento?
3. ¿Cuentan con personal interno que pueda dar mantenimiento al sistema?

Benchmarking

Esta técnica implica comparar productos, procesos y practicas existentes de organizaciones similares o comparables a la propia. Con el objetivo de identificar las mejores prácticas, generar ideas de mejora y tener un marco de valoración.

Ficha de Benchmarking – Solución #					
Nombre de la solución					
Fabricante					
País de origen					
Sitio web					
Fecha de análisis					
	Información general				
Descripción general					
Industrias objetivo					
Clientes de referencia					
Años en el mercado					
	Evaluación Técnica				
Extracción Inteligente					
OCR para documentos escaneados:	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4	[ ] 5
Extracción de fechas:	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4	[ ] 5
Extracción de montos:	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4	[ ] 5
Extracción de cláusulas:	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4	[ ] 5
Soporte para idioma español	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4	[ ] 5
Gestión de documentos					
Clasificación:	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4	[ ] 5
Búsqueda y filtrado:	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4	[ ] 5
Interfaz de usuario intuitiva:	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4	[ ] 5
Facilidad de uso:	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4	[ ] 5
Alertas					
Personalización:					
Tipos de alertas:					
Seguridad					
Cifrado:	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4	[ ] 5
Control de acceso:	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4	[ ] 5
Auditoría:	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4	[ ] 5
Escalabilidad					
Volumen soportado	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4	[ ] 5
Rendimiento	[ ] 1	[ ] 2	[ ] 3	[ ] 4	[ ] 5

Mejores prácticas identificadas

Limitaciones

Análisis de la información que se tendría

Información que se espera recabar de la entrevista

De la entrevista, se espera recabar información respecto a las generalidades técnicas necesarias del proyecto, estas van desde el porcentaje mínimo de error, hasta la capacidad máxima del sistema de procesar los documentos.

Además, se espera entender de mejor manera los implicados en el proyecto y la parte del proceso en el que estos están involucrados.

Información que se espera recabar del benchmarking

Del benchmarking, se espera recabar información respecto a el estado del arte respecto a el area que nos interesa, esto nos va a permitir entender de mejor manera los requerimientos que necesita cumplir nuestra solución para ser óptima para la empresa y de esta manera ofrecer un servicio que cubra las necesidades del cliente.

Por otro lado, entender cómo otras soluciones manejan sus técnicas nos ayuda a entender de mejor manera qué estándares necesita cumplir nuestro sistema.

Posibles soluciones del problema

1. Infraestructura en la nube con Amazon Textract

Una de las soluciones posibles reside en la implementación de un servicio ya existente, en este caso, Amazon cuenta con una solución implementada con el propósito de la extracción de información de diversos textos escritos, con escritura manuscrita y datos estructurados [1].

Esta solución implementa algoritmos de aprendizaje automático entrenados con millones de ejemplos de documentos lo que le permite reconocer como texto libre así como estructuras mas complejas.

De esta forma, la implementación de esta solución ofrecida por Amazon significaría una solución robusta, probada y fácil de implementar.

2. Infraestructura en la Nube con Microsoft Azure

Una posible solución es implementar un Sistema Inteligente de contratos para Farmacia Guadalajara utilizando la herramienta Document Intelligence de Microsoft Azure, la cual utiliza modelos de Inteligencia Artificial para extraer texto, valores clave, tablas y estructuras a partir de documentos. Esta herramienta en conjunto con Azure Content Understanding, que es capaz de extraer información significativa de documentos e imágenes [2], fundamentarían el sistema que permita a Farmacias Guadalajara organizar, almacenar, clasificar y extraer automáticamente información clave de documentos.

3. Motor de extracción contractual

La opción de solución que se ofrece es el desarrollo de un software con un motor implementado el cual se encargue de la extracción inteligente capaz de procesar datos tales como PDFs, documentos escaneados, imágenes o archivos de otro tipo. Un motivante para elegir este producto sobre cualquier plataforma de nube es que con este motor se puede centralizar los documentos y contratos en una sola plataforma, esto permitirá extraer información relevante tal como montos, fechas, renovaciones, penalizaciones, proveedores y diligencias, lo cual a largo plazo será más económico y personalizable a las necesidades del cliente.

Solución elegida para el proyecto

La solución que ofrece un balance entre precio, funcionalidades y personalización, es la solución 3: motor de extracción contractual.

Competencia

La siguiente tabla recopila otras empresas de desarrollo de software que ofrecen soluciones similares.

Empresa	**Descripción**	**Origen**	***Características***
DocuWare	DocuWare es una empresa de software especializada en gestión documental y automatización de procesos de negocio. Su solución principal es un sistema de gestión de documentos (DMS) y contenido empresarial que ayuda a organizaciones a digitalizar, organizar, almacenar y automatizar flujos de trabajo con sus documentos, tanto en papel como electrónicos. [3]	Alemania	• Procesamiento de facturas • Gestión de compras • Gestión documental • Gestión de contratos • Gestión de calidad • Gestión de pedidos • Gestión de empleados • Archivado de documentos seguro
Agiloft	Es una empresa de software que desarrolla una plataforma de Contract Lifecycle Management (gestión del ciclo de vida de contratos) además de procesos empresariales, enfocada en automatizar y organizar documentos y flujos de trabajo contractuales .	Fue fundada en 1990 en Redwood City, California, Estados Unidos.	• Cuenta con repositorio centralizado para almacenar documentos y contratos. • Gestión de versiones y control de versiones de archivos subidos. • Document Viewer integrado para ver .docx y PDF sin descargar. • Automatización de creación de documentos con plantillas. • Integración con firmas electrónicas como Adobe Sign y DocuSign. • Búsqueda avanzada de texto y OCR para encontrar contenido dentro de documentos o imágenes escaneadas. • Permite hacer acciones sobre documentos: comparar versiones, convertir formatos y combinar archivos.

Icertis	Es una empresa es una empresa especializada en soluciones de gestión del ciclo de vida de contratos que utiliza inteligencia artificial para analizar, organizar y automatizar contratos empresariales. Su plataforma permite c entralizar documentos legales, extraer información clave y monitorear riesgos contractuales. [4]	Estados unidos	• Plataforma CLM (Contract Lifecycle Management) completa. • Extracción inteligente de cláusulas, fechas, montos y condiciones. • Extracción inteligente de cláusulas, fechas, montos y condiciones. • Análisis automático de riesgos contractuales. • Generación de alertas de vencimiento y renovación. • Integración con sistemas empresariales como SAP, Oracle y Salesforce. • Seguridad empresarial con cifrado y control de acceso.
Docusign	Plataforma líder mundial en firma electrónica y gestión del ciclo de vida de contratos (CLM). Permite crear, enviar, firmar, gestionar y analizar acuerdos de forma digital. Cuenta con más de 250,000 empresas y 100+ millones de usuarios en 188 países [5].	San Francisco, California, EE. UU.	• IA para extracción de datos contractuales (CLM+). • Alertas y recordatorios automáticos. • Análisis de riesgos y compliance. • Flujos de trabajo automatizados • Repositorio centralizado de contratos
Corporación Conga	Es una empresa de sofware en la nube, que se enfoca en automatizar procesos tales como contratos, cotizaciones y todo lo relacionado con el quote to cash. Su plataforma utiliza inteligencia artificial la cual se integra con Salesforce, pero funciona con Microsoft Azure e IBM Cloud. Su principal mercado son las grandes empresas en las diferentes industrias que necesiten gestionar procesos contractuales o comercios complejos. [6]	Fundada en Silicon Valley en 2006	• Repositorio centralizado para documentos y contratos • Control de versiones de archivos • Document Viewer integrado (sin necesidad de descargar) • Búsqueda avanzada con OCR • Acciones sobre documentos: comparar, convertir y combinar archivos • Archivado seguro de documentos

References

[1] Amazon Web Services, «¿Qué es Amazon Textract?,» Amazon Web Services, [En línea]. Available: https://docs.aws.amazon.com/es_es/textract/latest/dg/what-is.html. [Último acceso: 19 Febrero 2026].

[2] S. a. Team, "AWS Textract vs Azure Document Intelligence: A Deep Dive," Sparkco Ai Engineering, 10 2025. [Online]. Available: https://sparkco.ai/blog/aws-textract-vs-azure-document-intelligence-a-deep-dive. [Accessed 19 2 2025].

[3] DocuWare, «Software de Gestión Documental y Automatización de Flujos de Trabajo,» DocuWare, [En línea]. Available: https://start.docuware.com/es/. [Último acceso: 19 Febrero 2026].

[4] Icertis, «The leader in CLM,» Icertis, [En línea]. Available: https://www.icertis.com/. [Último acceso: 19 Febrero 2026].

[5] "#1 in Electronic signature and intelligent agreement Management," DocuSign , [Online]. Available: https://www.docusign.com/.

[6] Wikipedia contributors, «Conga Corporation,» Wikipedia, 09 Octubre 2025. [En línea]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Conga_Corporation. [Último acceso: 19 Febrero 2026].

[7] W. contributors, "Agiloft," Wikipedia, 16 01 2026. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Agiloft. [Accessed 19 02 2026].